

tp4 shifumi

Matisse

kra

bts sio 1

Sommaire

Problème :	2
conception de la solution :	2
Sous probleme 1 : creation structurel du projet	2
Sous problème 2 : etablir les règle du jeu	2
Sous problème 3 :définir le nombre de point	3
Sous problème 4 choix du joueur:	3
Sous problème 5 choix aléatoire de l'ordinateur	4
Sous problème 6 le suspense	4
Sous probleme 7 determiner le gagnant de la manche	5
Sous problème 8 boucle des manche	6
Sous problème 9 fin de partie	6
Sous problème 10 personnalisation:	7
Conclusion	7
Annexe	7

Problème :

L'objectif ce tp est de créer le jeu shifumi en utilisant les compétence apprise au cours des derniers tp java

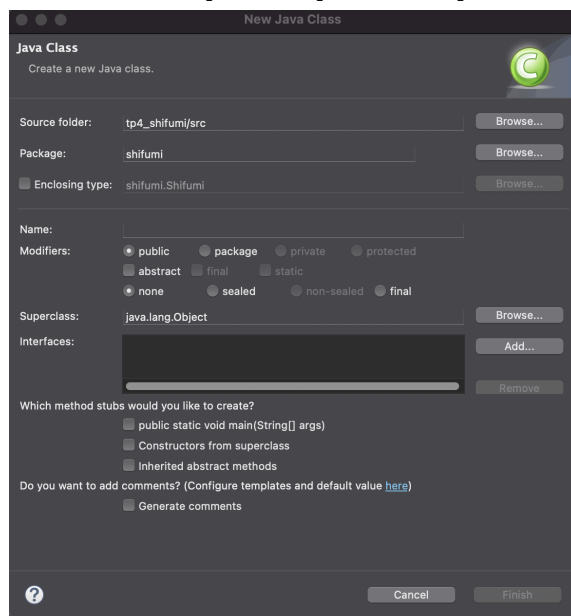
travail effectuer sur mac sous le logiciel eclipse.

conception de la solution :

La solution proposée par le document se décompose en plusieurs sous problème qui seront réalisés tout au long de cette experience

Sous probleme 1 : creation structurel du projet

- Créer un nouveau "Java Project" dans Eclipse, en spécifiant un nom et en utilisant la JRE installée précédemment.
- créer une class qui est le point de départ de l'exécution



Sous problème 2 : etablis les règle du jeu

- j'ai utiliser l'instruction println pour afficher à l'utilisateur les règle du jeu avant que le joueur choisissent son outil

```
System.out.println("voici les regles du jeu : ");  
System.out.println("feuille bat pierre");  
System.out.println("pierre bat ciseau");  
System.out.println("Ciseau bat feuille");  
System.out.println("égalité si 2 éléments similaire");
```

Sous problème 3 :définir le nombre de point

il faut que mon programme demande à l'utilisateur en combien de point se déroule la partie (3-5-10) et que l'utilisateur puisse saisir le nombre point. pour ce faire:

- j'ai importé l'outil Scanner dans un programme Java grâce à la commande `import java.util.Scanner`. L'outil Scanner lui-même est créé avec `scanner sc = new Scanner(System.in)`.
Scanner permet à un utilisateur d'écrire du texte et au programme de lire ce texte
- ensuite j'ai défini au début de mon programme la variable que je vais utiliser pour mon programme. `int nbpoints`; `nbpoints` est la variable que je vais utiliser c'est cette variable qui va recevoir la saisi de l'utilisateur pour définir le nombre de manche `int` est la nature de la variable dans ce cas j'ai mis `int` car la valeur qui va être affecté sera un entier.
- l'instruction `System.out.println("en combien de point se deroule la partie ? ( 3.5 ou 10)");` est une saisie que l'ordinateur va afficher à l'écran pour demander en combien de point se déroule la partie
- l'instruction `nbpoints= sc.nextInt(); sc.nextInt()` est laissée en attente jusqu'à ce que l'utilisateur écrive quelque chose. Lorsque l'utilisateur écrit et ensuite appuie sur la touche Entrée, le nombre fourni est affecté à la variable `nbpoints`.
- j'ai créé une boucle do while avec comme consigne si la saisie entrée est différente de 3-5 ou 10 l'ordinateur redemande en combien de point se déroule la partie ?
- voici ce qui est affiché par l'ordinateur

```
voici les regles du jeu :
feuille bat pierre
pierre bat ciseau
Ciseau bat feuille
égale si 2 éléments similaire
en combien de point se deroule la partie ? ( 3.5 ou 10)
4
vous avez saisi : 4
en combien de point se deroule la partie ? ( 3.5 ou 10)
```

Sous problème 4 choix du joueur:

A présent l'utilisateur doit choisir son outil(feuille ciseau pierre) pour gagner la première manche

- a cette étape je réutilise un scanner pour enregistrer la saisi du joueur
`Scanner sc = new Scanner(System.in)`
- j'utilise l'instruction `System.out.println` pour afficher au joueur les outil qu'il peut choisir
`System.out.println("choisissez Pierre (P), Feuille(F), ou Ciseau(C): ");`
- je déclare `char choixJoueur`; une nouvelle variable au début de programme comme la variable déclaré précédemment mais cette fois la nature de la variable est différente car la variable va être affectée par un caractère et non un entier la nature est donc un `char`. cette variable servir à enregistrer l'outil du joueur

- j'utilise l'instruction `choixJoueur= sc.next().charAt(0)` par cette instruction l'ordinateur va affecter à `choixJoueur` l'outil choisi
- ensuite l'instruction `System.out.println("vous avez saisi : "+ choixJoueur);` rappelle au joueur l'outil choisi. `choixJoueur` va afficher l'outil choisi puisque que la variable a été affecté par la saisi du joueur
- pour clôturer cette étape j'ai mis toute ces instruction dans une boucle do while comme consigne si la saisie entrée est différente de P-C ou F l'ordinateur redemande `choisissez Pierre (P), Feuille(F), ou Ciseau(C)`

Sous problème 5 choix aléatoire de l'ordinateur

il faut que l'ordinateur aussi puisse choisir son outil pour essayer de gagner de la première manche pour ce faire l'ordinateur va générer un nombre aléatoire qui sera assigné à un outil

- pour cette étape j'ai d'abord déclaré au début de mon code une variable `int aleatoire;` et la variable `char choixOrdi;`
- ensuite à cette variable je lui affecter cette fonction `aleatoire= (int Math.random()* 3)+1;` cette fonction va générer un nombre à aléatoire entre 1,2 et 3
- j'ai assigné des condition au chiffre 1 2 et 3 si le chiffre générer est 1 alors l'outil choisi la pierre sinon si c'est un 2 alors l'outil choisi est la feuille sinon l'outil choisi est ciseau

```
if (aleatoire==1) {
    choixOrdi='P';
}
else if (aleatoire==2) {
    choixOrdi='F';
}
else {
    choixOrdi='C';
}
System.out.println("l'ordi a choisi : "+choixOrdi);
```

- puis pour afficher ce que l'ordi a choisi j'ai utiliser l'instruction `println`
`System.out.println("l'ordi a choisi : "+choixOrdi);`

Sous problème 6 le suspense

dans mon jeu j'ai crée un temps d'attente de 3 seconde pour faire découvrir le choix de l'ordinateur à l'utilisateur cette étapes sera réalisé dans mon code avant le choix de l'ordinateur c'est à dire que mon code se déroule comme suit ses étapes :

etablir les règle du jeu

|
|

définir le nombre de point

|
|

choix du joueur

|
|

suspense

choix aléatoire de l'ordinateur

- au debut de cette etape j'ai utiliser l'instruction println pour le message: l'ordinateur à choisi

```
System.out.println("L'ordinateur a choisi...");
```

- ensuite j'ai utiliser la structure try catch qui regroupe des instructions à exécuter et définit une réponse si l'une de ces instructions provoque une exception. en instruction a executer il y a celle qui permet de faire l'attente de 3seconde
`Thread.sleep(3*1000)`

```
try {  
    Thread.sleep(3*1000);  
} catch (InterruptedException e) {  
    // TODO Auto-generated catch block  
    e.printStackTrace();  
}
```

La méthode `e.printStackTrace()` en Java est un outil utilisé pour gérer les exceptions et les erreurs

- a la fin du suspense une phrase est généré indiquant la fin du suspense

```
System.out.println("fin du suspense !");
```

Sous probleme 7 determiner le gagnant de la manche

dans cette étape je dois afficher le gagnant de la manche et mettre a jours le score pour ce faire je dois donc comparez les choix du joueur et de l'ordinateur selon la règle du jeu

- Au début de mon code j'ai déclaré 2 nouvelle variable une pour le score de l'ordi et l'autre pour le score du joueur.

```
int nbpointsOrdi = 0;  
int nbpointsJoueur=0;
```

- j'ai utiliser la boucle si avec les condition correspondantes la regles défini au début du jeu si choix du joueur l'emporte sur le choix de l'ordi alors le joueur gagne la manche sinon si c'est l'inverse c'est l'ordi qui gagne la manche sinon egalité dans le cas ou les choix sont les meme

```
if ((choixJoueur=='P' && choixOrdi=='F')||  
    (choixJoueur=='F' && choixOrdi=='C')||  
    (choixJoueur=='C' && choixOrdi=='P'))  
{  
    System.out.println("l'ordinateur a gagné +1");  
    nbpointsOrdi=nbpointsOrdi + 1;  
}  
else if ((choixJoueur=='F' && choixOrdi=='P')||  
        (choixJoueur=='C' && choixOrdi=='F')||  
        (choixJoueur=='P' && choixOrdi=='C'))  
{  
    System.out.println("vous avez gagné +1");
```

```

        nbpointsJoueur=nbpointsJoueur + 1;
    }
    else {
        System.out.println("égalité");
    }

```

- une fois c'est étape réaliser j'ai mis à jours le score à jours grâce au variable déclarée au début

```

int nbpointsOrdi = 0;
int nbpointsJoueur=0;

```

je les introduite dans mon instruction println qui permet d'actualiser automatiquement le score de la partie.

```

System.out.println("le score est : "+nbpointsOrdi +nbpointsJoueur);

```

Sous problème 8 boucle des manche

je dois à présent faire en sorte que lorsqu' une manche est remportée une autre manche commence jusqu'à que le nb de points pour le joueur ou l'ordi soit le nb de points défini au début du jeu. Pour ce faire à la fin d'une manche mon code doit repartir de l'étape 2 de mon code qui est le choix du joueur à partir de là une autre manche commence

- j'ai utiliser une boucle while indiquant que tant que le score du joueur < nb points définis ou que le score de l'ordi < nb points définis, le jeu continue

```

while (nbpointsOrdi < nbpoints && nbpointsJoueur < nbpoints)
{

```

toute les étapes réalisées jusqu'à maintenant sont contenu dans cette boucle while

Sous problème 9 fin de partie

A la fin de la partie je dois afficher le gagnant et demander au joueur s' il veut rejouer une partie et s' il répond "oui" mon code recommence à partir du moment où il doit définir le nombre de points pour une partie.

- j'ai déclarer une variable boolean `boolean rejouer = true;` Le type booléen est un type qui définit deux états : l'état vrai et l'état faux si l'état est vrai il effectue la tâche sinon il effectue une autre
- j'ai ensuite créé une boucle do{ }while qui englobe tout mon code à partir de l'étape 1 déterminer le nombre points de la partie la boucle s'active si la réponse du joueur est oui `}while(rejouer==true);`
- Pour ce faire, j'ai créé un nouveau scanner qui va enregistrer la saisie du joueur lorsqu'il va répondre. et je les coupler avec cette commande

```

reponse = Character.toUpperCase(sc.next().charAt(0));

```

Cette ligne lit ce que tape l'utilisateur, prend la première lettre, la met en majuscule, et la met dans reponse.

voici comment se presente cette etapes

```

• System.out.println("rejouer ? (O/N) ");
• Scanner sc = new Scanner(System.in);
• reponse = Character.toUpperCase(sc.next().charAt(0));
• if (reponse != 'O') {
•     rejouer = false;
• }
• nbpointsJoueur=0;
• nbpointsOrdi=0;

```

```
•  
•  
    }while(rejouer==true);
```

Sous problème 10 personnalisation:

j'ai remplacé les lettres des outils par des symboles pour que cela soit plus ludique. Actuellement mon code utilise des char ('P', 'F', 'C'). Le problème est que les emojis ne tiennent pas dans un char (ils sont trop gros). Il vaut mieux utiliser des String "" au lieu de char.

```
else if ((choixJoueur.equals("👉") && choixOrdre.equals("👊")) ||  
        (choixJoueur.equals("👊") && choixOrdre.equals("👉")) ||  
        (choixJoueur.equals("👊") && choixOrdre.equals("👊"))) {
```

Conclusion

Au cours de ce TP, j'ai pu mettre en pratique les notions de base vues en Java, notamment la gestion des variables, des boucles, des conditions et de la saisie utilisateur avec l'objet Scanner. Le projet m'a permis de structurer un programme complet, depuis la création d'un projet Java dans Eclipse jusqu'à la personnalisation finale avec des symboles. J'ai également utilisé des notions importantes comme la génération de nombres aléatoires, le contrôle des erreurs avec try/catch, la gestion du temps avec Thread.sleep, et les structures de boucles pour répéter les manches ou recommencer une partie.

Ce TP m'a donc permis de renforcer ma compréhension de la programmation orientée objet et de la logique algorithmique, tout en réalisant un programme ludique et interactif. Il constitue une bonne base pour progresser vers des projets plus complexes en Java.

Annexe

```

1 package shifumi;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Shifumi {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         System.out.println("voici les règles du jeu : ");
9         System.out.println("✊ bat 🤖");
10        System.out.println("🤖 bat ✂");
11        System.out.println("✂ bat ✊");
12        System.out.println("égalité si 2 éléments similaires");
13
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15        boolean rejouer = true;
16
17        do {
18            int nbpoints;
19            int nbpointsOrdi = 0;
20            int nbpointsJoueur = 0;
21
22            // Choix du nombre de points
23            do {
24                System.out.println("En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)");
25                nbpoints = sc.nextInt();
26            } while (nbpoints != 3 && nbpoints != 5 && nbpoints != 10);
27
28            // Manche

```

```

28            // Manche
29            while (nbpointsOrdi < nbpoints && nbpointsJoueur < nbpoints) {
30                String choixJoueur;
31                // Choix du joueur
32                do {
33                    System.out.println("Choisissez 🤖 (Pierre), ✊ (Feuille), ou ✂ (Ciseau) : ");
34                    choixJoueur = sc.next();
35                } while (!choixJoueur.equals("🤖") && !choixJoueur.equals("✊") && !choixJoueur.equals("✂"));
36
37                // Choix de l'ordi
38                int aleatoire = (int) (Math.random() * 3) + 1;
39                String choixOrdi = (aleatoire == 1) ? "🤖" : (aleatoire == 2) ? "✊" : "✂";
40
41                System.out.println("L'ordi a choisi : " + choixOrdi);
42
43                // Déterminer le gagnant
44                if ((choixJoueur.equals("🤖") && choixOrdi.equals("✊")) ||
45                    (choixJoueur.equals("✊") && choixOrdi.equals("✂")) ||
46                    (choixJoueur.equals("✂") && choixOrdi.equals("🤖"))) {
47                    System.out.println("L'ordinateur a gagné +1");
48                    nbpointsOrdi++;
49                } else if ((choixJoueur.equals("✊") && choixOrdi.equals("🤖")) ||
50                    (choixJoueur.equals("✂") && choixOrdi.equals("✊")) ||
51                    (choixJoueur.equals("🤖") && choixOrdi.equals("✂"))) {
52                    System.out.println("Vous avez gagné +1");
53                    nbpointsJoueur++;

```



```

54     } else {
55         System.out.println("Égalité");
56     }
57
58     System.out.println("Score actuel → Joueur " + nbpointsJoueur + " - Ordi " + nbpointsOrdi);
59 }
60
61 // Fin de partie
62 if (nbpointsOrdi == nbpoints) {
63     System.out.println("Le gagnant est l'ordinateur !");
64 } else {
65     System.out.println("Vous avez gagné !");
66 }
67
68 // Rejouer ?
69 System.out.println("Rejouer ? (O/N) ");
70 char reponse = Character.toUpperCase(sc.next().charAt(0));
71 if (reponse != 'O') {
72     rejouer = false;
73 }
74
75 while (rejouer);
76 System.out.println("bien joué !");
77
78 sc.close();
79 }
80 }

```